Chapitre 3 : logarithme népérien

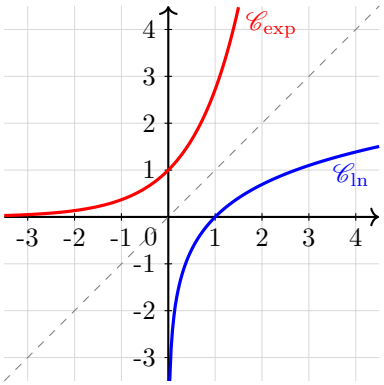
1 La fonction logarithme népérien

1.1 Définition

Définition. *Pour tout réel $x > 0$, l'équation $e^y = x$, d'inconnue y, admet une* ***unique*** *solution dans $\mathbb{R}$. Cette solution est appelée* ***logarithme népérien*** *de x et se note $\ln(x)$.*

La fonction $\ln : x \mapsto \ln(x)$ est définie sur $]0\,;+\infty[$, et pour tout réel $x > 0$ et tout réel y :

$$e^y = x \Leftrightarrow y = \ln(x)$$



Remarque. L'existence de cette fonction est admise et sera démontrée dans le chapitre 10, patience !

Propriété. *Conséquences de la définition.*

- $\ln(1) = 0$
- $\ln(e) = 1$
- $\forall x \in]0\,;+\infty[,\ e^{\ln(x)} = x$
- $\forall x \in \mathbb{R},\ \ln(e^x) = x$

Remarque. On dit que la fonction ln est la **fonction réciproque** de la fonction exponentielle. Leurs courbes représentatives sont **symétriques** par rapport à la droite d'équation $y = x$.

Exemple. ✦ Simplifier les expressions suivantes.

a) $e^{\ln(7)}$ b) $\ln(e^{-3})$ c) $\ln\left(\frac{1}{e}\right)$ d) $\ln(\sqrt{e})$ e) $e^{-\ln(2)}$ f) $\ln(e^{2t+1})$

a) Pour tout réel $x > 0$, $e^{\ln(x)} = x$, donc $e^{\ln(7)} = \boxed{7}$

b) Pour tout réel x, $\ln(e^x) = x$, donc $\ln(e^{-3}) = \boxed{-3}$

c) $\ln\left(\frac{1}{e}\right) = \ln(e^{-1}) = \boxed{-1}$

d) $\ln(\sqrt{e}) = \ln\left(e^{\frac{1}{2}}\right) = \boxed{\frac{1}{2}}$

e) $e^{-\ln(2)} = \frac{1}{e^{\ln(2)}} = \boxed{\frac{1}{2}}$

f) $\ln(e^{2t+1}) = \boxed{2t+1}$

Exemple. ✦ Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $e^x = 5$

L'exponentielle est définie sur $\mathbb{R}$. Comme $5 > 0$, par définition du logarithme népérien :

$$e^x = 5 \Leftrightarrow x = \ln(5)$$

L'équation a une unique solution :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{\ln(5)\}}$$

b) $\ln(t) = -2$

$\ln(t)$ existe si et seulement si $t > 0$. Pour tout réel $t > 0$, par définition :

$$\ln(t) = -2 \Leftrightarrow t = e^{-2}$$

Or $e^{-2} > 0$, la solution convient :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{e^{-2}\}}$$

c) $e^x = -1$

Pour tout réel x, $e^x > 0$, alors que $-1 < 0$: une exponentielle ne peut pas valoir -1. L'équation n'a aucune solution :

$$\boxed{\mathcal{S} = \varnothing}$$

1.2 Sens de variation et signe de la fonction logarithme népérien

Théorème. *La fonction* ln *est* ***strictement croissante*** *sur* $]0\,;+\infty[$.

Preuve. Soit a et b deux réels tels que $0 < a < b$. Montrons que $\ln(a) < \ln(b)$.

Comme $a > 0$ et $b > 0$, on a $a = e^{\ln(a)}$ et $b = e^{\ln(b)}$. Donc :

$$a < b \Leftrightarrow e^{\ln(a)} < e^{\ln(b)} \Leftrightarrow \ln(a) < \ln(b)$$

car pour tous réels A et B, $e^A < e^B \Leftrightarrow A < B$ (chapitre 1). La fonction ln est donc strictement croissante sur $]0\,;+\infty[$.

Propriété. *Signe de* $\ln(x)$.

- *Si* $0 < x < 1$, *alors* $\ln(x) < 0$.
- $\ln(1) = 0$.
- *Si* $x > 1$, *alors* $\ln(x) > 0$.

x	0		1		$+\infty$
$\ln(x)$	‖	$-$	0	$+$	

Preuve. La fonction ln est strictement croissante sur $]0\,;+\infty[$ et $\ln(1) = 0$.

- Si $0 < x < 1$, alors $\ln(x) < \ln(1)$, c'est-à-dire $\ln(x) < 0$.
- Si $x > 1$, alors $\ln(x) > \ln(1)$, c'est-à-dire $\ln(x) > 0$.

2 Propriétés algébriques de la fonction ln

2.1 Relation fonctionnelle fondamentale

Propriété. *Pour tous réels* a *et* b ***strictement positifs***, *on a :*

$$\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$$

Remarque. La fonction ln « transforme les produits en sommes ».

Preuve. Soit a et b deux réels strictement positifs.

D'une part, $e^{\ln(a)+\ln(b)} = e^{\ln(a)} \times e^{\ln(b)} = a \times b$.

D'autre part, $ab > 0$ donc $e^{\ln(ab)} = ab$.

Ainsi $e^{\ln(a)+\ln(b)} = e^{\ln(ab)}$. Or pour tous réels A et B, $e^A = e^B \Leftrightarrow A = B$, donc :

$$\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$$

2.2 Conséquences

Corollaire. *Soit a et b deux réels* ***strictement positifs*** *et n un entier relatif. On a :*

- $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$
- $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$
- $\ln(a^n) = n\ln(a)$
- $\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2}\ln(a)$

Preuve. Soit a et b deux réels strictement positifs. On démontre les deux premières égalités du corollaire.

- Comme $a \times \frac{1}{a} = 1$, la relation fonctionnelle donne :
$$\ln(a) + \ln\left(\frac{1}{a}\right) = \ln\left(a \times \frac{1}{a}\right) = \ln(1) = 0, \quad \text{donc} \quad \ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a).$$
- $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln\left(a \times \frac{1}{b}\right) = \ln(a) + \ln\left(\frac{1}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$.

Exemple. ✦ Simplifier les expressions suivantes au maximum.

a) $\ln(3) + \ln(4) - \ln(6)$

$$\begin{aligned}
&\ln(3) + \ln(4) - \ln(6) \\
&= \ln(3 \times 4) - \ln(6) && \ln(a) + \ln(b) = \ln(ab) \\
&= \ln\left(\frac{12}{6}\right) && \ln(a) - \ln(b) = \ln\left(\frac{a}{b}\right) \\
&= \boxed{\ln(2)}
\end{aligned}$$

b) $\ln(2^4) - 4\ln\left(\frac{1}{5}\right)$

$$\begin{aligned}
&\ln(2^4) - 4\ln\left(\frac{1}{5}\right) \\
&= 4\ln(2) - 4 \times \big(-\ln(5)\big) && \ln(a^n) = n\ln(a),\ \ln\left(\tfrac{1}{a}\right) = -\ln(a) \\
&= 4\big(\ln(2) + \ln(5)\big) \\
&= \boxed{4\ln(10)} && \ln(a) + \ln(b) = \ln(ab)
\end{aligned}$$

Exemple. ✦ Exprimer les nombres suivants en fonction de $\ln(2)$ et de $\ln(3)$.

a) $\ln(72)$

$$\begin{aligned}
&\ln(72) \\
&= \ln(2^3 \times 3^2) \\
&= \ln(2^3) + \ln(3^2) && \ln(ab) = \ln(a) + \ln(b) \\
&= \boxed{3\ln(2) + 2\ln(3)} && \ln(a^n) = n\ln(a)
\end{aligned}$$

b) $\ln(\sqrt{12})$

$$\begin{aligned}
&\ln(\sqrt{12}) \\
&= \frac{1}{2}\ln(2^2 \times 3) && \ln(\sqrt{a}) = \tfrac{1}{2}\ln(a) \\
&= \frac{1}{2}\big(2\ln(2) + \ln(3)\big) && \ln(ab) = \ln(a) + \ln(b),\ \ln(a^n) = n\ln(a) \\
&= \boxed{\ln(2) + \frac{1}{2}\ln(3)}
\end{aligned}$$

3 Résolution d'équations avec le logarithme népérien

Propriété. *Soit a et b deux réels* ***strictement positifs****, et k un réel.*

- $\ln(a) = \ln(b) \Leftrightarrow a = b$
- $\ln(a) = k \Leftrightarrow a = e^k$
- $e^k = a \Leftrightarrow k = \ln(a)$

Remarque. Ces équivalences découlent de la définition et de la stricte croissance des fonctions ln et exp. L'équation $e^x = k$ n'a **aucune solution** si $k \leq 0$, car une exponentielle est strictement positive.

Méthode. *On applique la méthode « **CRS** » : **C**onditions d'existence ; **R**ésolution ; **S**olutions.*

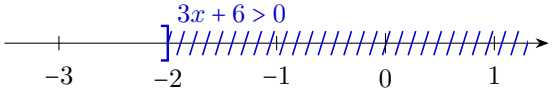
- ***C**onditions d'existence : on détermine l'ensemble E des réels x pour lesquels l'équation existe.*
- ***R**ésolution : on applique la fonction exponentielle ou la fonction logarithme népérien (en justifiant son usage), puis on résout l'équation obtenue.*
- ***S**olutions : on garde les solutions trouvées qui appartiennent à l'ensemble E.*

3.1 Équations de la forme « $\ln(u(x)) = k$ » ou « $e^{u(x)} = k$ »

Exemple. ✦ Résoudre les équations suivantes.

a) $\ln(3x+6) = \ln(5)$

Conditions d'existence. $\ln(3x+6)$ existe si et seulement si $3x+6 > 0 \Leftrightarrow x > -2$.



On résout alors l'équation sur $E =]-2\,;+\infty[$.

Résolution. Pour tout $x \in E$:

$\ln(3x+6) = \ln(5)$

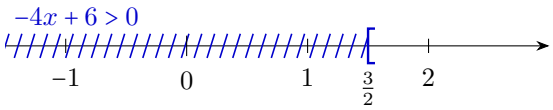
$\Leftrightarrow 3x+6 = 5$ ($\ln(a) = \ln(b) \Leftrightarrow a = b$)

$\Leftrightarrow 3x = -1 \Leftrightarrow x = -\dfrac{1}{3}$

Solutions. $-\dfrac{1}{3} > -2$, donc $-\dfrac{1}{3} \in E$ et $\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\dfrac{1}{3}\right\}}$.

b) $\ln(-4x+6) = -2$

Conditions d'existence. $\ln(-4x+6)$ existe si et seulement si $-4x+6 > 0 \Leftrightarrow x < \dfrac{3}{2}$.



On résout alors l'équation sur $E =]-\infty\,;\frac{3}{2}[$.

Résolution. Pour tout $x \in E$:

$\ln(-4x+6) = -2$

$\Leftrightarrow -4x+6 = e^{-2}$ ($\ln(a) = k \Leftrightarrow a = e^k$)

$\Leftrightarrow x = \dfrac{6-e^{-2}}{4}$

Solutions. $e^{-2} > 0$, donc $\dfrac{6-e^{-2}}{4} < \dfrac{3}{2}$ et

$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\dfrac{6-e^{-2}}{4}\right\}}$.

c) $e^{2t-1} = 3$

Pour tout réel t :

$e^{2t-1} = 3$

$\Leftrightarrow 2t-1 = \ln(3)$ ($e^a = k \Leftrightarrow a = \ln(k)$ (avec $k > 0$))

$\Leftrightarrow 2t = 1+\ln(3) \Leftrightarrow t = \dfrac{1+\ln(3)}{2}$

Donc $\boxed{\mathcal{S} = \left\{\dfrac{1+\ln(3)}{2}\right\}}$.

d) $e^{x+1} + 2 = 0$

L'équation s'écrit $e^{x+1} = -2$. Or pour tout réel x, $e^{x+1} > 0$: elle n'a aucune solution.

Donc $\boxed{\mathcal{S} = \varnothing}$.

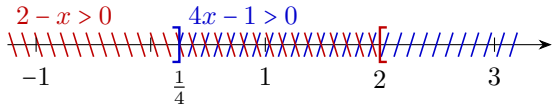
3.2 Équations de la forme « $\ln(u(x)) = \ln(v(x))$ »

Exemple. ✦ Résoudre les équations suivantes.

a) $\ln(4x-1) = \ln(2-x)$

Conditions d'existence. $\ln(4x-1)$ et $\ln(2-x)$ existent si et seulement si

$$\begin{cases} 4x-1>0 \\ 2-x>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x>\frac{1}{4} \\ x<2 \end{cases}$$



On résout alors l'équation sur $E = \left]\frac{1}{4}\,;2\right[$.

Résolution. Pour tout $x \in E$:

$\ln(4x-1) = \ln(2-x)$ ($\ln(a) = \ln(b) \Leftrightarrow a = b$)

$\Leftrightarrow 4x-1 = 2-x$

$\Leftrightarrow 5x = 3$

$\Leftrightarrow x = \dfrac{3}{5}$

Solutions. $\frac{1}{4} = 0{,}25$ et $\frac{3}{5} = 0{,}6$, donc $\frac{1}{4} < \frac{3}{5} < 2$: $\frac{3}{5} \in E$.

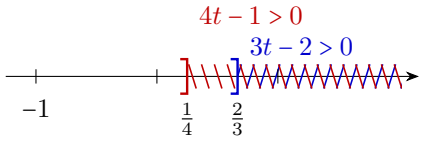
L'équation admet une unique solution :

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{3}{5}\right\}}$$

b) $\ln(3t-2) = \ln(4t-1)$

Conditions d'existence. $\ln(3t-2)$ et $\ln(4t-1)$ existent si et seulement si

$$\begin{cases} 3t-2>0 \\ 4t-1>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t>\frac{2}{3} \\ t>\frac{1}{4} \end{cases}$$



On résout alors l'équation sur $E = \left]\frac{2}{3}\,;+\infty\right[$.

Résolution. Pour tout $t \in E$:

$\ln(3t-2) = \ln(4t-1)$ ($\ln(a) = \ln(b) \Leftrightarrow a = b$)

$\Leftrightarrow 3t-2 = 4t-1$

$\Leftrightarrow -t = 1$

$\Leftrightarrow t = -1$

Solutions. $-1 < \frac{2}{3}$, donc $-1 \notin E$: la seule valeur trouvée n'appartient pas à E.

L'équation n'a aucune solution :

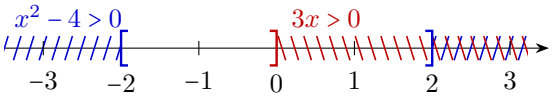
$$\boxed{\mathcal{S} = \varnothing}$$

c) $\ln(x^2-4) = \ln(3x)$

Conditions d'existence. $\ln(x^2-4)$ et $\ln(3x)$ existent si et seulement si $\begin{cases} x^2-4>0 \\ 3x>0 \end{cases}$. Le trinôme $x^2-4=(x-2)(x+2)$ a pour racines -2 et 2, et le coefficient dominant $a=1$ est positif : il est du signe de a à l'extérieur des racines.

x	$-\infty$		-2		2		$+\infty$
x^2-4		$+$	0	$-$	0	$+$	

Donc $\begin{cases} x^2-4>0 \\ 3x>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x<-2 \text{ ou } x>2 \\ x>0 \end{cases}$



On résout alors l'équation sur $E=]2\,;+\infty[$.

Résolution. Pour tout $x \in E$:

$\ln(x^2-4) = \ln(3x)$

$\Leftrightarrow x^2-4=3x$ (*$\ln(a)=\ln(b) \Leftrightarrow a=b$*)

$\Leftrightarrow x^2-3x-4=0$

Le discriminant vaut :

$$\Delta = (-3)^2 - 4\times 1\times(-4)$$
$$= 25$$

Il est strictement positif, donc l'équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{3-\sqrt{25}}{2} = -1 \qquad x_2 = \frac{3+\sqrt{25}}{2} = 4$$

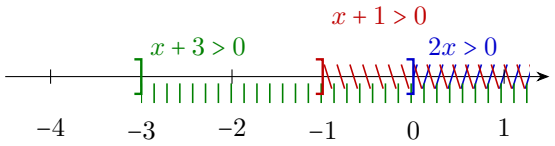
Solutions. $-1 \notin E$ car $-1<2$, et $4 \in E$ car $4>2$.

$$\boxed{\mathcal{S}=\{4\}}$$

d) $\ln(2x)+\ln(x+1) = \ln(x+3)$

Conditions d'existence. $\ln(2x)$, $\ln(x+1)$ et $\ln(x+3)$ existent si et seulement si

$\begin{cases} 2x>0 \\ x+1>0 \\ x+3>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x>0 \\ x>-1 \\ x>-3 \end{cases}$



On résout alors l'équation sur $E=]0\,;+\infty[$.

Résolution. Pour tout $x \in E$:

$\ln(2x)+\ln(x+1) = \ln(x+3)$

$\Leftrightarrow \ln\big(2x(x+1)\big) = \ln(x+3)$ (*$\ln(a)+\ln(b)=\ln(ab)$*)

$\Leftrightarrow 2x^2+2x = x+3$ (*$\ln(a)=\ln(b) \Leftrightarrow a=b$*)

$\Leftrightarrow 2x^2+x-3=0$

Le discriminant vaut :

$$\Delta = 1^2 - 4\times 2\times(-3)$$
$$= 25$$

Il est strictement positif, donc l'équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-1-\sqrt{25}}{4} = -\frac{3}{2} \qquad x_2 = \frac{-1+\sqrt{25}}{4} = 1$$

Solutions. $-\frac{3}{2} \notin E$ car $-\frac{3}{2}<0$, et $1 \in E$ car $1>0$.

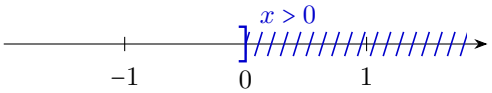
$$\boxed{\mathcal{S}=\{1\}}$$

3.3 Équations se ramenant au second degré

Exemple. ✦ Résoudre les équations suivantes, en posant $X = \ln(x)$ pour la première et $X = e^t$ pour la seconde.

a) $(\ln(x))^2 - \ln(x) - 2 = 0$

Conditions d'existence. $\ln(x)$ existe si et seulement si $x > 0$.



On résout alors l'équation sur $E =]0\,;+\infty[$.

Résolution. Pour tout $x \in E$, on pose $X = \ln(x)$.

L'équation devient :

$$X^2 - X - 2 = 0$$

Son discriminant vaut :

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 9$$

Il est strictement positif, donc cette équation d'inconnue X admet deux solutions réelles distinctes :

$$X_1 = \frac{1-\sqrt{9}}{2} = -1 \qquad X_2 = \frac{1+\sqrt{9}}{2} = 2$$

Ainsi, pour tout $x \in E$:

$(\ln(x))^2 - \ln(x) - 2 = 0$

$\Leftrightarrow \ln(x) = -1$ ou $\ln(x) = 2$ (racines X_1, X_2)

$\Leftrightarrow x = e^{-1}$ ou $x = e^2$ ($\ln(a) = k \Leftrightarrow a = e^k$)

Solutions. $e^{-1} > 0$ et $e^2 > 0$, les deux solutions appartiennent à E.

$$\boxed{\mathcal{S} = \{e^{-1}\,;e^2\}}$$

b) $e^{2t} - 4e^t + 3 = 0$

Pour tout réel t, $e^{2t} = (e^t)^2$. On pose $X = e^t$, avec $X > 0$. L'équation devient :

$$X^2 - 4X + 3 = 0$$

Son discriminant vaut :

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 4$$

Il est strictement positif, donc cette équation d'inconnue X admet deux solutions réelles distinctes :

$$X_1 = \frac{4-\sqrt{4}}{2} = 1 \qquad X_2 = \frac{4+\sqrt{4}}{2} = 3$$

Ces deux valeurs sont strictement positives : elles peuvent s'écrire e^t. Ainsi, pour tout réel t :

$e^{2t} - 4e^t + 3 = 0$

$\Leftrightarrow e^t = 1$ ou $e^t = 3$ (racines X_1, X_2)

$\Leftrightarrow t = 0$ ou $t = \ln(3)$ ($e^a = k \Leftrightarrow a = \ln(k)$)

L'ensemble des solutions est donc :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{0\,;\ln(3)\}}$$

4 Résolution d'inéquations avec la fonction ln

Propriété. *Soit a et b deux réels* ***strictement positifs****, et k un réel.*

- $\ln(a) < \ln(b) \Leftrightarrow a < b$
- $\ln(a) < k \Leftrightarrow a < e^k$
- $e^k < a \Leftrightarrow k < \ln(a)$

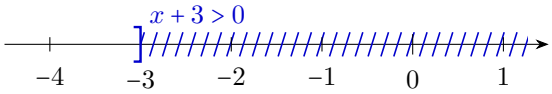
Remarque. Ces équivalences découlent de la stricte croissance des fonctions ln et exp ; elles restent vraies avec des inégalités larges.

4.1 Inéquations de la forme « $\ln(u(x)) \leq k$ » ou « $\ln(u(x)) \leq \ln(v(x))$ »

Exemple. ✦ Résoudre les inéquations suivantes, en appliquant la méthode « **CRS** ».

a) $\ln(x+3) \leq 2$

Conditions d'existence. $\ln(x+3)$ existe si et seulement si $x+3 > 0 \Leftrightarrow x > -3$.



On résout alors l'inéquation sur $E =]-3\,;+\infty[$.

Résolution. Pour tout $x \in E$:

$\ln(x+3) \leq 2$

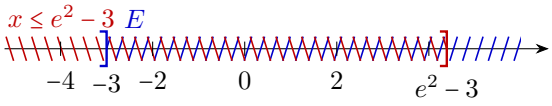
$\Leftrightarrow \ln(x+3) \leq \ln(e^2)$ ($2 = \ln(e^2)$)

$\Leftrightarrow x+3 \leq e^2$ (ln strictement croissante)

$\Leftrightarrow x \leq e^2 - 3$

$\Leftrightarrow x \in]-\infty\,;e^2-3]$

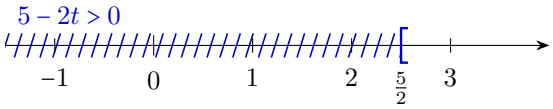
Solutions. On garde les réels de E qui vérifient $x \leq e^2 - 3$, avec $e^2 - 3 \approx 4{,}39 > -3$:



$\mathcal{S} =]-3\,;e^2-3]$

b) $\ln(5-2t) > 1$

Conditions d'existence. $\ln(5-2t)$ existe si et seulement si $5-2t > 0 \Leftrightarrow t < \dfrac{5}{2}$.



On résout alors l'inéquation sur $E = \left]-\infty\,;\dfrac{5}{2}\right[$.

Résolution. Pour tout $t \in E$:

$\ln(5-2t) > 1$

$\Leftrightarrow \ln(5-2t) > \ln(e)$ ($1 = \ln(e)$)

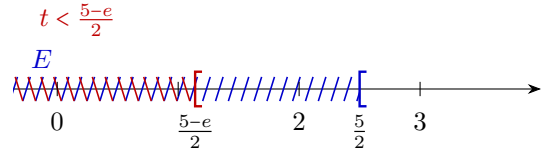
$\Leftrightarrow 5-2t > e$ (ln strictement croissante)

$\Leftrightarrow -2t > e-5$

$\Leftrightarrow t < \dfrac{5-e}{2}$

$\Leftrightarrow t \in \left]-\infty\,;\dfrac{5-e}{2}\right[$

Solutions. $\dfrac{5-e}{2} \approx 1{,}14 < \dfrac{5}{2}$, donc tous les réels $t < \dfrac{5-e}{2}$ sont dans E :



$\mathcal{S} = \left]-\infty\,;\dfrac{5-e}{2}\right[$

c) $\ln(x^2+2x-3) \geq \ln(5)$

Conditions d'existence. $\ln(x^2+2x-3)$ existe si et seulement si $x^2+2x-3>0$. Le trinôme $x^2+2x-3=(x+3)(x-1)$ a pour racines -3 et 1, et le coefficient dominant $a=1$ est positif : il est du signe de a à l'extérieur des racines.

x	$-\infty$		-3		1		$+\infty$
x^2+2x-3		$+$	0	$-$	0	$+$	

On résout alors l'inéquation sur

$$E=]-\infty\,;-3[\cup]1\,;+\infty[$$

Résolution. Pour tout $x\in E$:

$\ln(x^2+2x-3) \geq \ln(5)$ (ln strictement croissante)

$\Leftrightarrow x^2+2x-3\geq 5$

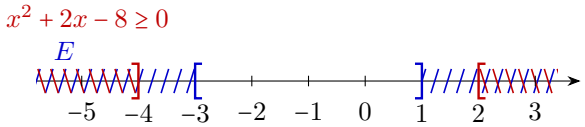
$\Leftrightarrow x^2+2x-8\geq 0$

Le trinôme $x^2+2x-8=(x+4)(x-2)$ a pour racines -4 et 2, et le coefficient dominant $a=1$ est positif : il est du signe de a à l'extérieur des racines.

x	$-\infty$		-4		2		$+\infty$
x^2+2x-8		$+$	0	$-$	0	$+$	

Donc $x^2+2x-8\geq 0$ si et seulement si $x\leq -4$ ou $x\geq 2$, c'est-à-dire $x\in]-\infty\,;-4]\cup[2\,;+\infty[$.

Solutions. On intersecte avec E.



$-4<-3$ et $2>1$: ces réels sont dans E.

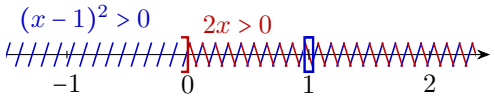
$$\boxed{\mathcal{S}=]-\infty\,;-4]\cup[2\,;+\infty[}$$

d) $\ln(x^2-2x+1) \leq \ln(2x)$

Conditions d'existence. $\ln(x^2-2x+1)$ et $\ln(2x)$ existent si et seulement si $\begin{cases} x^2-2x+1>0 \\ 2x>0 \end{cases}$. Or $x^2-2x+1=(x-1)^2$ a pour racine double 1, et le coefficient dominant $a=1$ est positif : il est du signe de a et ne s'annule qu'en 1.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$(x-1)^2$		$+$	0	$+$	

Donc $\begin{cases} x^2-2x+1>0 \\ 2x>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x\neq 1 \\ x>0 \end{cases}$



On résout alors l'inéquation sur $E=]0\,;1[\cup]1\,;+\infty[$.

Résolution. Pour tout $x\in E$:

$\ln(x^2-2x+1) \leq \ln(2x)$ (ln strictement croissante)

$\Leftrightarrow x^2-2x+1\leq 2x$

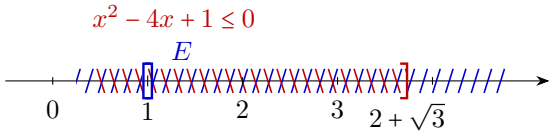
$\Leftrightarrow x^2-4x+1\leq 0$

Le discriminant vaut $\Delta=(-4)^2-4\times 1\times 1=12$. Il est strictement positif, donc le trinôme a deux racines, $2-\sqrt{3}$ et $2+\sqrt{3}$, et son coefficient dominant $a=1$ est positif : le trinôme est du signe contraire de a entre ses racines.

x	$-\infty$		$2-\sqrt{3}$		$2+\sqrt{3}$		$+\infty$
x^2-4x+1		$+$	0	$-$	0	$+$	

Donc $x^2-4x+1\leq 0$ si et seulement si $x\in[2-\sqrt{3}\,;2+\sqrt{3}]$.

Solutions. On intersecte avec E ($2-\sqrt{3}\approx 0{,}27$ et $2+\sqrt{3}\approx 3{,}73$).



$$\boxed{\mathcal{S}=[2-\sqrt{3}\,;1[\cup]1\,;2+\sqrt{3}]}$$

4.2 Inéquations de la forme $q^n \geq k$ ou $q^n \leq k$, d'inconnue $n \in \mathbb{N}$

Méthode. *On applique la fonction* ln ***en justifiant son utilisation*** *puis on utilise la propriété :* $\ln(q^n) = n\ln(q)$. *Pour diviser par* $\ln(q)$, *on regarde son* ***signe*** *:* $\ln(q) > 0$ *si* $q > 1$, *et* $\ln(q) < 0$ *si* $0 < q < 1$ *(on change alors le sens de l'inégalité).*

Exemple. ✦ Résoudre les inéquations suivantes, d'inconnue $n \in \mathbb{N}$.

a) $2 \times 1{,}15^n \geq 100$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$2 \times 1{,}15^n \geq 100 \Leftrightarrow 1{,}15^n \geq 50$$

ln strictement croissante

$$\Leftrightarrow \ln(1{,}15^n) \geq \ln(50)$$

$\ln(q^n) = n\ln(q)$

$$\Leftrightarrow n\ln(1{,}15) \geq \ln(50)$$

1,15 > 1, donc ln(1,15) > 0

$$\Leftrightarrow n \geq \frac{\ln(50)}{\ln(1{,}15)}$$

Or $\dfrac{\ln(50)}{\ln(1{,}15)} \approx 27{,}99$, et n est un entier naturel :

$$\boxed{n \geq 28}$$

b) $5 \times 0{,}8^n \leq 0{,}01$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$5 \times 0{,}8^n \leq 0{,}01 \Leftrightarrow 0{,}8^n \leq 0{,}002$$

ln strictement croissante

$$\Leftrightarrow \ln(0{,}8^n) \leq \ln(0{,}002)$$

$\ln(q^n) = n\ln(q)$

$$\Leftrightarrow n\ln(0{,}8) \leq \ln(0{,}002)$$

0 < 0,8 < 1, donc ln(0,8) < 0 : **le sens change**

$$\Leftrightarrow n \geq \frac{\ln(0{,}002)}{\ln(0{,}8)}$$

Or $\dfrac{\ln(0{,}002)}{\ln(0{,}8)} \approx 27{,}85$, et n est un entier naturel :

$$\boxed{n \geq 28}$$

Exemple. ✦ Un capital de 2 000 euros est placé à intérêts composés au taux annuel de 4 %. On note C_n le capital, en euros, au bout de n années.

a) Exprimer C_n en fonction de n.

Augmenter de 4 % revient à multiplier par 1,04 : (C_n) est géométrique de raison 1,04 et de premier terme $C_0 = 2\,000$, donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{C_n = 2\,000 \times 1{,}04^n}$$

b) Déterminer par le calcul au bout de combien d'années le capital dépassera 3 000 euros.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$2\,000 \times 1{,}04^n > 3\,000 \Leftrightarrow 1{,}04^n > 1{,}5$$

ln strictement croissante, $\ln(q^n) = n\ln(q)$

$$\Leftrightarrow n\ln(1{,}04) > \ln(1{,}5)$$

1,04 > 1, donc ln(1,04) > 0

$$\Leftrightarrow n > \frac{\ln(1{,}5)}{\ln(1{,}04)}$$

Or $\dfrac{\ln(1{,}5)}{\ln(1{,}04)} \approx 10{,}34$, et n est un entier naturel :

$$\boxed{n \geq 11}$$

Le capital dépassera 3 000 euros au bout de 11 ans.

5 Dérivée de la fonction ln

5.1 Dérivée de la fonction ln

Propriété. *La fonction* ln *est dérivable sur* $]0\,;+\infty[$ *et pour tout réel* $x>0$ *:*

$$\ln'(x)=\frac{1}{x}$$

Preuve. Admise pour l'instant : elle sera démontrée au chapitre 10.

Remarque. Pour tout réel $x>0$, $\ln'(x)=\dfrac{1}{x}>0$: on retrouve que la fonction ln est strictement croissante sur $]0\,;+\infty[$.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer l'expression de la dérivée de la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$.

a) $f(x)=3x^2-5\ln(x)+4$

f est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme somme de fonctions dérivables. Pour tout réel $x>0$:

$$\begin{aligned}f'(x)&=3\times 2x-5\times\frac{1}{x}+0\\&=6x-\frac{5}{x}\\f'(x)&=\boxed{\frac{6x^2-5}{x}}\end{aligned}$$

b) $g(t)=\dfrac{t}{2}-4\ln(t)-\dfrac{3}{t}$

g est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme somme de fonctions dérivables. Pour tout réel $t>0$:

$$\begin{aligned}g'(t)&=\frac{1}{2}-4\times\frac{1}{t}-3\times\left(-\frac{1}{t^2}\right)\\&=\frac{1}{2}-\frac{4}{t}+\frac{3}{t^2}\\g'(t)&=\boxed{\frac{t^2-8t+6}{2t^2}}\end{aligned}$$

c) $h(x)=(2x+1)\ln(x)$

h est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme produit de fonctions dérivables. h est de la forme uv avec :

$$\begin{cases}u(x)=2x+1\\u'(x)=2\end{cases}\qquad\begin{cases}v(x)=\ln(x)\\v'(x)=\dfrac{1}{x}\end{cases}$$

Pour tout réel $x>0$:

$$\begin{aligned}h'(x)&=u'(x)v(x)+u(x)v'(x)\\&=2\ln(x)+(2x+1)\times\frac{1}{x}\\h'(x)&=\boxed{2\ln(x)+\frac{2x+1}{x}}\end{aligned}$$

d) $k(x)=\dfrac{\ln(x)}{x^2}$

k est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables, le dénominateur ne s'annulant pas. k est de la forme $\dfrac{u}{v}$ avec :

$$\begin{cases}u(x)=\ln(x)\\u'(x)=\dfrac{1}{x}\end{cases}\qquad\begin{cases}v(x)=x^2\\v'(x)=2x\end{cases}$$

Pour tout réel $x>0$:

$$\begin{aligned}k'(x)&=\frac{u'(x)v(x)-u(x)v'(x)}{v(x)^2}\\&=\frac{\frac{1}{x}\times x^2-\ln(x)\times 2x}{x^4}\\&=\frac{x\big(1-2\ln(x)\big)}{x^4}\\k'(x)&=\boxed{\frac{1-2\ln(x)}{x^3}}\end{aligned}$$

5.2 Étudier les variations d'une fonction comportant ln

Méthode. *On détermine l'ensemble de définition (ce qui est « dans le* ln *» doit être* ***strictement positif****), on calcule la dérivée, on étudie son signe, puis on dresse le tableau de variations.*

Exemple. ✦ Dans chaque cas, étudier les variations de la fonction f sur $]0\,;+\infty[$.

a) $f(x) = x - \ln(x)$

f est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme somme de fonctions dérivables. Pour tout réel $x > 0$:

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$$

$$f'(x) = \boxed{\frac{x-1}{x}}$$

- la fonction affine $x \mapsto x - 1$ s'annule en 1 et son coefficient directeur 1 est positif : négative avant 1, positive après ;
- $x > 0$ sur $]0\,;+\infty[$.

Avec $f(1) = 1 - \ln(1) = 1$:

x	0		1		$+\infty$
$x-1$	‖	$-$	0	$+$	
x	‖	$+$		$+$	
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
f	‖	↘	1	↗	

f est décroissante sur $]0\,;1]$, croissante sur $[1\,;+\infty[$, et admet un **minimum** égal à $\boxed{f(1) = 1}$.

b) $f(t) = \dfrac{\ln(t) - 1}{t}$

f est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables. f est de la forme $\dfrac{u}{v}$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = \ln(t) - 1 \\ u'(t) = \dfrac{1}{t} \end{cases} \qquad \begin{cases} v(t) = t \\ v'(t) = 1 \end{cases}$$

Pour tout réel $t > 0$:

$$f'(t) = \frac{\frac{1}{t} \times t - \big(\ln(t) - 1\big) \times 1}{t^2}$$

$$f'(t) = \boxed{\frac{2 - \ln(t)}{t^2}}$$

Pour tout réel $t > 0$, $t^2 > 0$, donc $f'(t)$ a le signe de $2 - \ln(t)$, et :

$$2 - \ln(t) > 0 \Leftrightarrow \ln(t) < 2 \Leftrightarrow t < e^2$$

Avec $f(e^2) = \dfrac{\ln(e^2) - 1}{e^2} = \dfrac{1}{e^2}$:

t	0		e^2		$+\infty$
$2 - \ln(t)$	‖	$+$	0	$-$	
t^2	‖	$+$		$+$	
$f'(t)$	‖	$+$	0	$-$	
f	‖	↗	$\frac{1}{e^2}$	↘	

f est croissante sur $]0\,;e^2]$, décroissante sur $[e^2\,;+\infty[$, et admet un **maximum** égal à $\boxed{f(e^2) = \dfrac{1}{e^2}}$.

Remarque. On déduit de l'exemple a) que pour tout réel $x > 0$, $\ln(x) < x$: pour tout réel $x > 0$, $x - \ln(x) = f(x) \geq f(1) = 1 > 0$, donc $\boxed{\ln(x) < x}$.

6 Fonctions de la forme $\ln(u)$

Propriété. *Soit u une fonction dérivable et* ***strictement positive*** *sur un intervalle I, c'est-à-dire telle que pour tout $x \in I$, $u(x) > 0$. Alors la fonction $\ln(u)$ est dérivable sur I et :*

$$(\ln(u))' = \frac{u'}{u}$$

Preuve. Admise pour l'instant : elle sera démontrée au chapitre 10.

Remarque. Comme $u > 0$ sur I, $(\ln(u))' = \dfrac{u'}{u}$ est du **même signe** que u' : les fonctions u et $\ln(u)$ ont les **mêmes variations** sur I.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, on donne l'expression algébrique d'une fonction f. Déterminer l'ensemble sur lequel f est dérivable, puis l'expression de $f'(x)$.

a) $f(x) = \ln(3x-6)$

$\ln(3x-6)$ existe si et seulement si $3x-6>0$, et

$$3x-6>0 \Leftrightarrow 3x>6 \Leftrightarrow x>2.$$

f est donc dérivable sur $]2\,;+\infty[$, de la forme $\ln(u)$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = 3x-6 \\ u'(x) = 3 \end{cases}$$

Pour tout réel $x>2$:

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{3}{3x-6} = \boxed{\frac{1}{x-2}}$$

b) $f(t) = 3\ln(1+t^2) - 5$

Pour tout réel t, $t^2 \geq 0$, donc $1+t^2 \geq 1 > 0$: $\ln(1+t^2)$ existe pour tout réel t. f est dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme $3\ln(u)-5$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = 1+t^2 \\ u'(t) = 2t \end{cases}$$

La constante -5 a pour dérivée 0. Pour tout réel t :

$$f'(t) = 3\times\frac{u'(t)}{u(t)} = 3\times\frac{2t}{1+t^2} = \boxed{\frac{6t}{1+t^2}}$$

c) $f(x) = \ln(x^2-9)$

$\ln(x^2-9)$ existe si et seulement si $x^2-9>0$. Le trinôme $x^2-9 = (x-3)(x+3)$ a pour racines -3 et 3, et son coefficient dominant $a=1$ est positif : il est du signe de a à l'extérieur des racines.

x	$-\infty$		-3		3		$+\infty$
x^2-9		$+$	0	$-$	0	$+$	

f est dérivable sur chacun des intervalles $]-\infty\,;-3[$ et $]3\,;+\infty[$, de la forme $\ln(u)$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = x^2-9 \\ u'(x) = 2x \end{cases}$$

Pour tout réel x de $]-\infty\,;-3[\cup]3\,;+\infty[$:

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \boxed{\frac{2x}{x^2-9}}$$

d) $f(x) = \ln(2x-x^2)$

$\ln(2x-x^2)$ existe si et seulement si $2x-x^2>0$. Le trinôme $2x-x^2 = x(2-x)$ a pour racines 0 et 2, et son coefficient dominant $a=-1$ est négatif : il est du signe contraire de a entre les racines.

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$2x-x^2$		$-$	0	$+$	0	$-$	

f est dérivable sur $]0\,;2[$, de la forme $\ln(u)$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = 2x-x^2 \\ u'(x) = 2-2x \end{cases}$$

Pour tout réel $x \in]0\,;2[$:

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \boxed{\frac{2-2x}{2x-x^2}}$$

Exemple. ✦ Étudier les variations de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = \ln(t^2 - 2t + 5)$.

- **Ensemble de définition.** $\ln(t^2-2t+5)$ existe si et seulement si $t^2-2t+5 > 0$. Le trinôme $u(t) = t^2-2t+5$ a pour discriminant :

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16 < 0$$

Il n'a pas de racine et garde le signe de son coefficient dominant $a = 1$, positif : pour tout réel t, $u(t) > 0$. La fonction $f = \ln(u)$ est donc définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

- **Dérivée.** f est de la forme $\ln(u)$ avec $u(t) = t^2 - 2t + 5$ et $u'(t) = 2t - 2$. Pour tout réel t :

$$f'(t) = \frac{u'(t)}{u(t)} = \boxed{\frac{2t-2}{t^2-2t+5}}$$

- **Signe de la dérivée.** Le dénominateur $t^2 - 2t + 5$ est strictement positif (voir ci-dessus), donc $f'(t)$ a le signe de son numérateur $2t - 2$:

$$2t - 2 = 0 \Leftrightarrow t = 1 \qquad \text{et le coefficient directeur } a = 2 > 0.$$

$f'(t) < 0$ si $t < 1$, $f'(1) = 0$ et $f'(t) > 0$ si $t > 1$. On retrouve la remarque du cours : f a les mêmes variations que u.

- **Minimum.** $f(1) = \ln(1^2 - 2 \times 1 + 5) = \ln(4) = 2\ln(2)$.

t	$-\infty$		1		$+\infty$
$2t - 2$		$-$	0	$+$	
$t^2 - 2t + 5$		$+$		$+$	
$f'(t)$		$-$	0	$+$	
f		↘	$\ln(4)$	↗	

Conclusion. f est strictement décroissante sur $]-\infty\,;1]$, strictement croissante sur $[1\,;+\infty[$, et admet un **minimum**, atteint en $t = 1$:

$$f(1) = \ln(4) = \boxed{2\ln(2)}$$